



Statistic Beans: 統計学豆知識

不应错过的统计学基础知识

作者：郑在时

时间：2026/3/4

版本：0.3 Typeset with L^AT_EX

不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

For my friends.

目录

第 1 章 写在前面	1
1.1 本书内容	1
1.2 记录契机	1
1.3 阅读建议	1
第 2 章 数据与统计量	2
2.1 数据一定是数字吗?	2
2.2 统计量是什么?	2
2.3 统计 = 数据 + 统计量 + 统计推断	2
第 3 章 完整的统计过程	3
3.1 提出问题	3
3.2 统计设计	3
3.3 样本数据采集-抽样方式与最佳组数	3
3.4 数据的整理与描述	3
3.5 计算与分析数据	3
3.6 完整的统计步骤	3
第 4 章 数据的可视化与描述	4
4.1 使用图展示数据	4
4.1.1 二维图	4
4.1.1.1 直方图	4
4.1.1.2 箱型图	4
4.1.2 三维图	4
4.1.3 高维图的降维显示	4
4.2 使用统计量描述数据	4
4.2.1 常用统计量	4
4.2.2 各个分布的统计量	4
第 5 章 概率与分布	5
5.1 概率为 0 就是不可能事件吗?	5
5.2 标准正态分布	5
5.3 离散型随机变量及其分布	5
5.3.1 0-1 分布	5
5.3.2 二项分布	5
5.3.3 泊松分布	5
5.4 自由度	5
第 6 章 假设检验：从统计量到结论	6
6.1 假设检验与 p 值解读	6
6.2 置信区间	6
6.3 t 检验：关注“平均值”的差异	6
6.4 χ^2 (卡方) 检验：关注“数量/频率”的分布	6

6.5 非技术用语的假设检验总结模板	6
第 7 章 方差分析	7
7.1 前置知识-方差分析在“分析”什么	7
7.2 单因素方差分析	7
7.3 双因素方差分析	7
7.4 多因素方差分析	7
第 8 章 线性回归	8
8.1 相关不蕴含因果	8
8.2 线性相关与决定系数 R^2	8
8.3 单变量线性回归	8
8.4 双变量线性回归	8
8.5 多变量线性回归	8
附录 A 各分布的概率临界值表	9
A.1 求和算子与描述统计量	9

第 1 章 写在前面

本知识手册记录了一些容易被忽视的统计基础概念，这也是为什么取名为“Statistic Beans: 統計学豆知識”。如果您在阅读时遇到了问题，欢迎联系作者。

作者的联系方式：

- Blog: <https://zesforu.pages.dev>
- GitHub: <https://github.com/Zes-Z>
- 邮件: zszs234@yeah.net

1.1 本书内容

你可以通过免安装的方式使用本模板，包括在线使用和本地（文件夹内）使用两种方式，也可以通过 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版安装使用。

1.2 记录契机

出于某些因素的考虑，Elegant $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 项目自 2019 年 5 月 20 日开始，不再接受任何非作者预约性质的提交（pull request）！如果你想改进模板，你可以给我们提交 issues，或者可以在遵循协议（LPPL-1.3c）的情况下，克隆到自己仓库下进行修改。

1.3 阅读建议

第 2 章 数据与统计量

2.1 数据一定是数字吗？

2.2 统计量是什么？

最早我们在 ElegantNote 模板中加入了设备选项 (`device`)，后来，我们觉得这个设备选项的设置可以应用到 ElegantBook 中¹，而且 Book 一般内容比较多，如果在 iPad 上看无需切边，放大，那用户的阅读体验将会得到巨大提升。你可以使用下面的选项将版面设置为 iPad 设备模式²

```
\documentclass[pad]{elegantbook} %or  
\documentclass[device=pad]{elegantbook}
```

2.3 统计 = 数据 + 统计量 + 统计推断

¹不过因为 ElegantBook 模板封面图片的存在，在修改页面设计时，需要对图片进行裁剪。

²默认为 normal 模式，也即 A4 纸张大小。

第 3 章 完整的统计过程

3.1 提出问题

3.2 统计设计

3.3 样本数据采集-抽样方式与最佳组数

3.4 数据的整理与描述

3.5 计算与分析数据

3.6 完整的统计步骤

第 4 章 数据的可视化与描述

内容提要

- ❑ 积分定义 ??
- ❑ Fubini 定理 ??
- ❑ 最优性原理 ??

- ❑ 柯西列性质 ??
- ❑ 韦达定理

4.1 使用图展示数据

在前面的章节做了必要的准备后，本章开始介绍。

4.1.1 二维图

4.1.1.1 直方图

4.1.1.2 箱型图

4.1.2 三维图

4.1.3 高维图的降维显示

4.2 使用统计量描述数据

4.2.1 常用统计量

4.2.2 各个分布的统计量

第 5 章 概率与分布

5.1 概率为 0 就是不可能事件吗？

5.2 标准正态分布

5.3 离散型随机变量及其分布

5.3.1 0-1 分布

5.3.2 二项分布

5.3.3 泊松分布

5.4 自由度

第 6 章 假设检验：从统计量到结论

6.1 假设检验与 p 值解读

6.2 置信区间

6.3 t 检验：关注“平均值”的差异

6.4 χ^2 (卡方) 检验：关注“数量/频率”的分布

6.5 非技术用语的假设检验总结模板

第 7 章 方差分析

7.1 前置知识-方差分析在“分析”什么

7.2 单因素方差分析

7.3 双因素方差分析

7.4 多因素方差分析

第 8 章 线性回归

8.1 相关不蕴含因果

8.2 线性相关与决定系数 R^2

8.3 单变量线性回归

8.4 双变量线性回归

8.5 多变量线性回归

附录 A 各分布的概率临界值表

本附录包括了统计中常用到的一些分布，我们扼要论述了求和算子的各种性质，研究了线性和某些非线性方程的性质，并复习了比例和百分数。我们还介绍了一些在应用计量经济学中常见的特殊函数，包括二次函数和自然对数，前 4 节只要求基本的代数技巧，第 5 节则对微分学进行了简要回顾；虽然要理解本书的大部分内容，微积分并非必需，但在一些章末附录和第 3 篇某些高深专题中，我们还是用到了微积分。

A.1 求和算子与描述统计量

求和算子是用以表达多个数求和运算的一个缩略符号，它在统计学和计量经济学分析中扮演着重要作用。如果 $\{x_i : i = 1, 2, \dots, n\}$ 表示 n 个数的一个序列，那么我们就把这 n 个数的和写为：

$$\sum_{i=1}^n x_i \equiv x_1 + x_2 + \cdots + x_n \quad (\text{A.1})$$